High-Re Solutions for Incompressible Flow Using the Navier-Stokes Equations and a Multigrid Method

박기성

목적

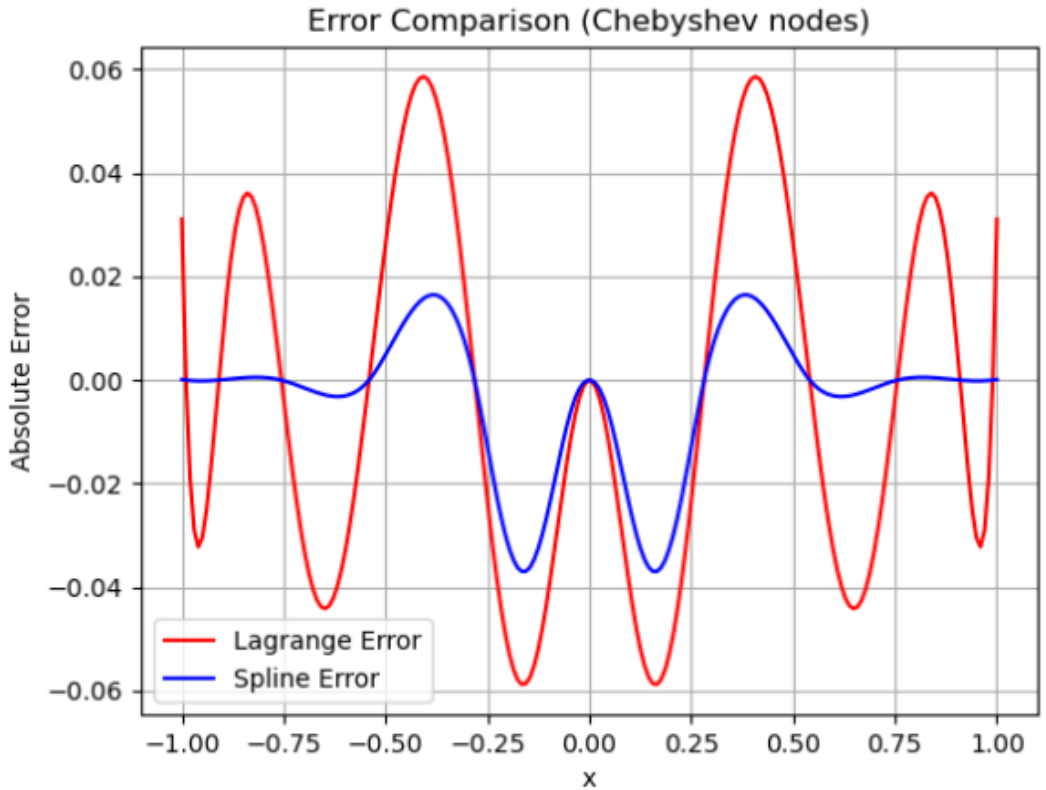
- 정상상태 비압축성 층류가 위쪽 벽이 일정한 속도로 움직이는 정사각형 cavity 내에서 흐르는 모델

- 계산 시간을 훨씬 단축하면서도 고해상도 격자(최대257X257) 에서 고 Re(최대 Re = 10,000)에서의 해를 구하는것.

- 연산 효율과 수치적 안정성, 정확도 확보

- 유동 형상 및 수치 데이터 제시

- 속도, 와도 분포, 1차/2차 와류의 위치 및 강도


Error Comparison (Chebyshev nodes)
Absolute Error
x
Lagrange Error
Spline Error
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00

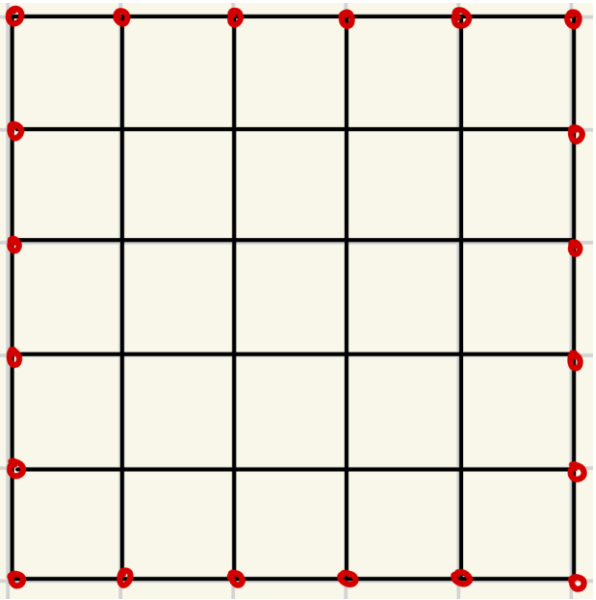
grid

- Fine grid

- 격자가 더 조밀함, 간격 h

- Coarse grid

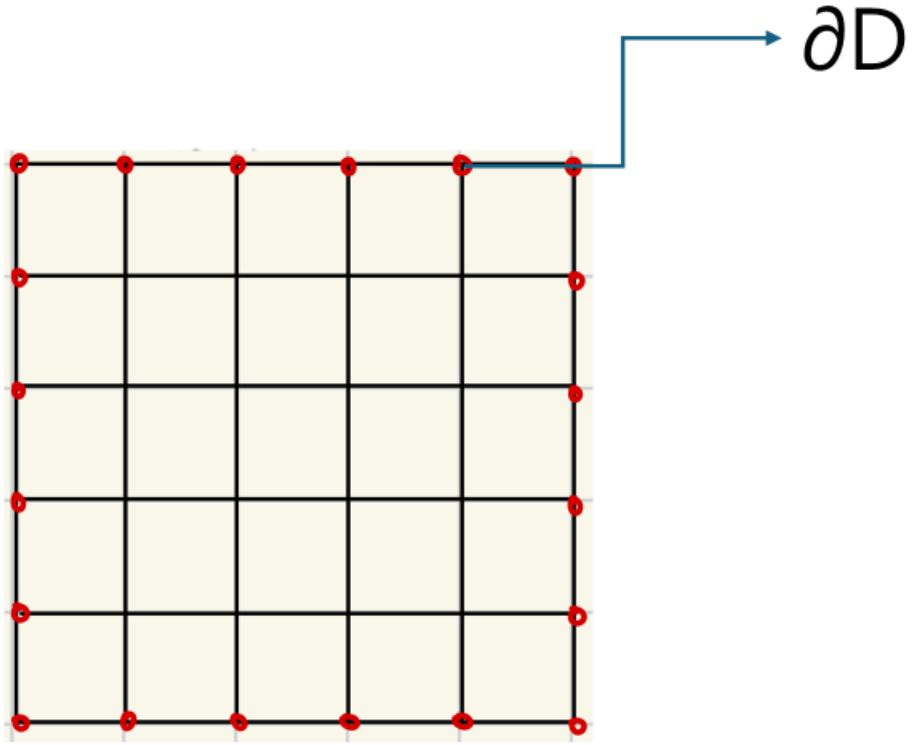
- 간격 2h



1. Basic Principle of Multigrid technique

$$L_j \bar{U}(\bar{x}) = F_j(\bar{x}), \qquad j = 1, 2, \ldots, l, \quad \bar{x} \in D,$$

D: 도메인, 빨간 점 제외한 나머지 내부 노드
Lj : 미분 연산자(ex.라플라시안, 나비에 스토크스)



$$B_i \bar{U}(\bar{x}) = G_i(\bar{x}), \qquad i = 1, 2, \ldots, m, \quad \bar{x} \in \partial D,$$

∂D : 도메인 경계, 격자의 바깥 둘레
Bi = 경계에 적용되는 연산자(operator)

다른 해상도의 격자 간 정보를 전송할 때 사용되는 기법

1. Restriction (fine->coarse)
2. Prolongation (coarse ->fine)

$$(P_{k-1}^{k}u^{k-1})_{2i+1,2j+1} = u_{i+1,j+1}^{k-1},$$
$$(P_{k-1}^{k}u^{k-1})_{2i+2,2j+1} = \tfrac{1}{2}[u_{i+1,j+1}^{k-1} + u_{i+2,j+1}^{k-1}],$$
$$(P_{k-1}^{k}u^{k-1})_{2i+1,2j+2} = \tfrac{1}{2}[u_{i+1,j+1}^{k-1} + u_{i+1,j+2}^{k-1}],$$
$$(P_{k-1}^{k}u^{k-1})_{2i+2,2j+2} = \tfrac{1}{4}[u_{i+1,j+1}^{k-1} + u_{i+2,j+1}^{k-1} + u_{i+1,j+2}^{k-1} + u_{i+2,j+2}^{k-1}].$$

$$(R_{k}^{k-1}u^{k})_{i+1,j+1} = u_{2i+1,2j+1}^{k}.$$

R_k^{k-1}: ***restriction*** *operator*

U^k : $fine - grid\ fuction$, U^{k-1}: $coarse - grid\ fuction$

P_{k-1}^{k}: ***prolongation*** *operator*

D^k는 k단계에서 격자 전체 영역
k는 격자 정밀도 단계
h_k는 그 격자의 칸 간격

$$The\ step\ size\ on\ D^k\ is\ h_k\ and\ h_{k+1} = \frac{1}{2}h_k$$
$$so\ that\ as\ k\ decreases\ D^k\ becomes\ coarser.$$

Restriction이란

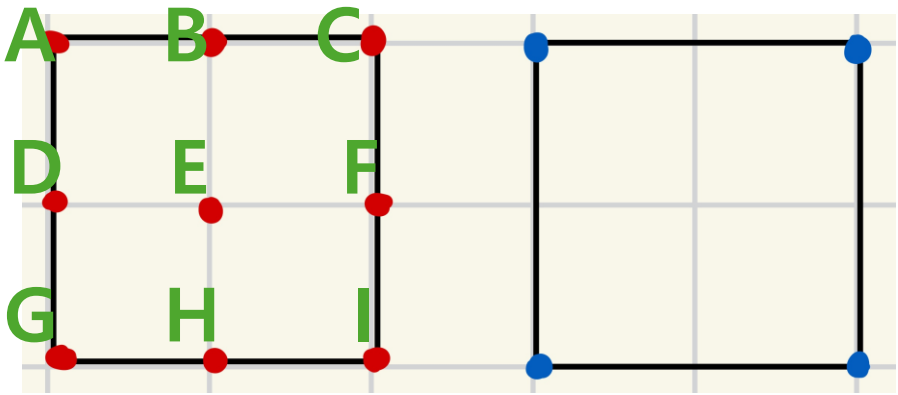
Fine grid function -> Coarse grid 함수로 전달 (실제 해와 residual 전달)

Fine grid는 격자가 더 조밀하므로 더 많은 정보가 있음. Coarse grid에 그만큼 정보를 다 담을 수 없으므로 정보를 요약 또는 평균화해서 coarse grid에 전달함.

Fine grid에서 표현 가능한 고주파(error)성분은 coarse grid에서 표현이 되지 않음 = coarse grid는 저주파만 보존

→ restriction은 fine grid에서 제거되지 않은 저주파 error를 coarse grid로 전달하는 역할

Restriction operator



- **Injection**(삽입법)

-Fine grid에서 coarse grid 위치와 정확히 일치하는 점의 값만 복사해서 사용

-중앙값 반영 X , 정확도 낮음

$$(R_k^{k-1}u^k)_{i+1,j+1} = u^k_{2i+1,2j+1}.$$

- **Full-weighting** (= 9-point restriction)

- Fine grid 주변 값들을 가중 평균해서 coarse grid 의 중심값 만듦.
- $u = \frac{1}{16}(A + 2B + C + 2D + 4E + 2F + G + 2H + I)$
- 계산 복잡, 더 나은 안정성과 수렴 특성, 정확도 높음
- → u는 셀(cell) 중앙에 값을 저장. 이 위치에는 실제 노드가 존재하지 않을 수 있다.

$$\begin{aligned}(R_k^{k-1}u^k)_{i+1,j+1} &= \tfrac{1}{4}u^k_{2i+1,2j+1} \\ &+ \tfrac{1}{8}\left[u^k_{2i+2,2j+1} + u^k_{2i+1,2j+2} + u^k_{2i,2j+1} + u^k_{2i+1,2j}\right] \\ &+ \tfrac{1}{16}\left[u^k_{2i+2,2j+2} + u^k_{2i,2j+2} + u^k_{2i+2,2j} + u^k_{2i,2j}\right].\end{aligned}$$

Prolongation란?

- Coarse grid -> fine grid 함수로 전달
- 전달 과정에서 interpolation(보간)을 이용함.

Prolongation operator

- 기본 방식: linear interpolation을 사용.
- Wesseling 이 정의한 9-point 보간 연산자를 따름.

$$(P_{k-1}^{k}u^{k-1})_{2i+1,2j+1} = u_{i+1,j+1}^{k-1},$$

$$(P_{k-1}^{k}u^{k-1})_{2i+2,2j+1} = \tfrac{1}{2}[u_{i+1,j+1}^{k-1} + u_{i+2,j+1}^{k-1}],$$

$$(P_{k-1}^{k}u^{k-1})_{2i+1,2j+2} = \tfrac{1}{2}[u_{i+1,j+1}^{k-1} + u_{i+1,j+2}^{k-1}],$$

$$(P_{k-1}^{k}u^{k-1})_{2i+2,2j+2} = \tfrac{1}{4}[u_{i+1,j+1}^{k-1} + u_{i+2,j+1}^{k-1} + u_{i+1,j+2}^{k-1} + u_{i+2,j+2}^{k-1}].$$

- Coarse grid상의 4개의 corner 값을 이용해 fine grid의 center 나 edge 중간 값을 선형적으로 보간하여 계산하는 방식

Operaters' Property

- <,> : 격자 함수 간의 내적(inner product) 의미
- Restriction한 u^k와 v^k-1과 내적한것은 u^k와 prolongation 한 v^k-1와 내적한 결과와 같다. $\langle R_k^{k-1} u^k, v^{k-1} \rangle_{k-1} = \langle u^k, P_{k-1}^k v^{k-1} \rangle_k,$

- 이때, P^k가 R^k-1의 adjoint이다.

Adjoint는 행렬에서 adjoint와 다름. 이는 내적 보존 조건을 만족하는 연산자를 의미.

$$\langle u^k, v^k \rangle_k \equiv \frac{1}{h_k^2} \sum_{i,j} u_{i,j}^k v_{i,j}^k.$$

Operaters' Property $L^{k-1} = R_k^{k-1} L^k P_{k-1}^k = (P_{k-1}^k)^* L^k P_{k-1}^k.$

- Fine grid의 연산자 사용 -> coarse grid의 연산자 L^k-1구성하는 공식

- 이러한 성질들 덕분에, coarse-grid 방정식이 fine-grid 방정식의 'homogenization(동질화)' 역할을 하게 된다.
- (=fine->coarse 시 원래 물리적 성질을 최대한 보존함.)
- Fine grid에 정의된 물리법칙(L^k)를 coarse grid에서도 유사하게 재현하고 싶을 때 사용함.

- -> 특히, 비선형 문제에서 매우 중요하게 작용.

$(P)^*$: P의 $adjoint\ (transpose)$
L^k : $fine\ grid$에서의 시스템 연산자

MG method

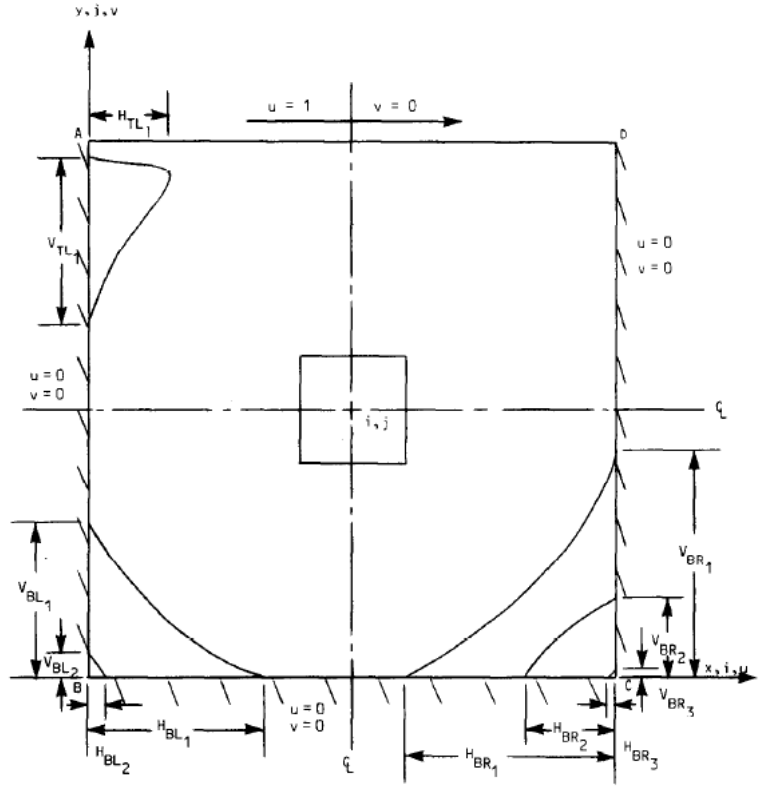
- FAS(Full Approximation Scheme)? : why FAS is better than correction scheme at the nonlinear (what is correction scheme?)

MG 작동원리

- 1. 초기 guess 를 fine grid 에서 시작
- 2.몇 번 smoothing -> residual (잔차) 계산
- 3. residual 을 restriction 하여 coarse grid로 이동
- 4.Coarse grid에서 오차 문제(error equation) 풀기
- 5.Solution을 prolongation 하여 fine grid로 되돌리고 correction
- 6. 다시 smoothing 반복

- 이러한 방식은 특히 장주기 error가 문제되는 고Re 유동이나 큰 mesh에서 매우 효과적이다. coarse grid에서도 ψ-ω 방정식이 nonlinear이므로 FAS 방식으로 풀며, 가장 coarse한 grid에서는 직접 해를 구한다.

Application to Navier-Stokes equation for shear-driven cavity flow



지배방정식

- Cavity 내부 2차원 유동은 “Stream fuction(ψ)” 와 “vorticity(ω)”을 통해 표현

Stream Function Equation: $\psi_{xx} + \psi_{yy} + \omega = 0.$

Vorticity Transport Equation:

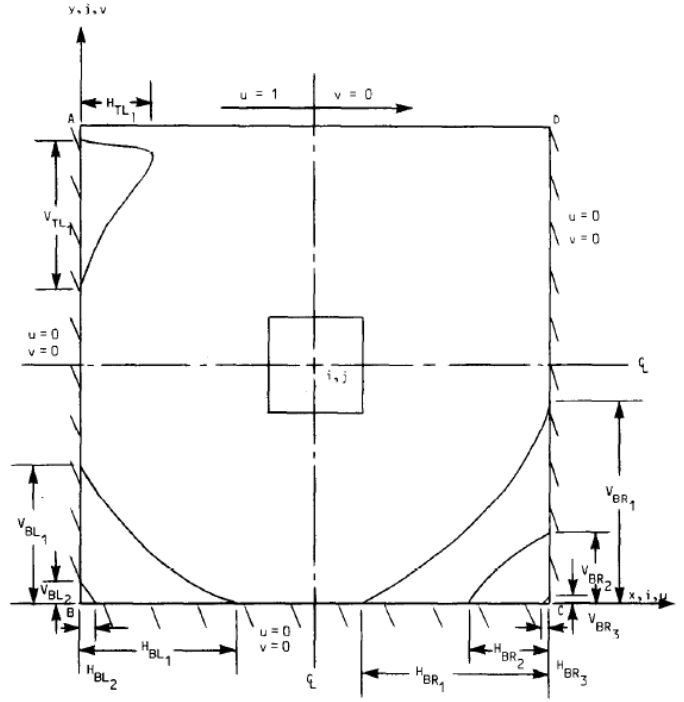
$$\omega_{xx} + \omega_{yy} - \mathrm{Re}[(\psi_y \omega)_x - (\psi_x \omega)_y] = \mathrm{Re}\, \omega_t.$$

점성확산 항 이류 항 시간 변화 항

- 이류 항(advection terms)는 보존형(conservation form)으로 쓰임.

이류 항: $u \cdot \nabla\omega = u\frac{\partial\omega}{\partial x} + v\frac{\partial\omega}{\partial x}$ 보존형: $\nabla \cdot (\omega u) = \frac{\partial(u\omega)}{\partial x} + \frac{\partial(v\omega)}{\partial x}$

경계조건



- 움직이는 벽 y=1, j = J
- $\psi_J = 0$ (벽을 뚫고 흐르지 않음)

- $w_J = -(\psi_{J+1} - 2\psi_J + \psi_{J-1})/\Delta y^2$

- 이 식은 stream function equation $\nabla^2\psi = -\omega \Rightarrow \omega = -\nabla^2\psi$을 second-order accurate로 유한 차분 근사한 것임. (이산화)

- Third-order accurate : $\psi_{yy} = \frac{(\psi_{j+1} + 3\psi_j - 6\psi_{j-1} - 1 + \psi_{j-2})}{6\Delta y^2}$

다른 경계에서의 w에 대한 표현식들도 유사한 방식으로 구해짐.

Discretization in Multigrid Method

- 이산화는 균일 격자(uniform mesh) 위에서 수행됨.
- Multigrid solution technique 사용할 경우, 비균일 격자(nonuniform mesh)나 격자 군집(grid-clustering)같은 좌표 변환 기법은 필수가 아님.

- 계산 영역의 subdomains를 finer grids로 정의함으로써 local mesh refinement를 달성할 수 있기 때문이다.

- -Multigird는 이런 변형 없이도 coarse -> fine grid 이동을 통해 refinement 효과를 가지기 때문임.

→ multigrid method는 fine grid ↔ coarse grid 사이를 반복적으로 오가며 오차를 줄이고, 해의 정확도를 높이는 방식으로 작동함.

Relaxation Scheme (Smoothing Operator)

- 일반적 iterative method에서 relaxation은 반복적으로 해를 계산하며 전체 오차를 줄이는 것이 목표.

- Multigrid method에서 iterative relaxation scheme(반복 완화 기법)은 단순히 해를 구하는 것이 아니라 오차를 (smooth)하게 만들어서 , 즉 고주파 오차 성분(high-frequency error components)를 줄이는 것이 주된 목적임.

- 본 논문에서는 CSI (Coupled Strongly Implicit) 방법으로 수행됨.

CSI (coupled strong implicit)

- Implicit방식: 해를 구할 때 다음 시점(또는 현재 미지수)들이 식의 양변에 포함되어, 연립방정식을 풀어야 하는 방식이다.

- 해를 직접 계산하지 않고, 포함된 연립 방정식을 풀어야 하며, 안정성은 높지만 계산량은 많다.

- CSI는 ψ-ω 방정식을 동시에 풀기 위한 강결합된 암시(implicit) 방식의 반복법으로, ILU(incomplete LU decomposition)분해법과 유사한 방식으로 고효율의 smoothing을 수행한다.

Prolongation and Restriction Operators

- Prolongation 연산자는 대부분 9-point operator 사용.

-단, 수렴된 coarse-grid 해에는 cubic interpolation도 사용됨.

- Restriction 연산자는 단순 injection, 5-point(optimal weighting) 과 9-point operator 사용.

- 9-point restriction operator는 high Re 조건에서 더 나은 수렴성 향상을 보임.

Multigrid Procedure

- Multigrid의 핵심은, fine grid에서 고주파 및 저주파 error가 모두 존재하는 상황에서,
  fine grid에서는 relaxation(Gauss-Seidel 등)을 통해 고주파 error를 효과적으로 제거하고,
  남은 저주파 error는 restriction을 통해 coarse grid에서 제거할 수 있도록 재구성된다.
  coarse grid에서는 이 저주파 error가 상대적으로 고주파처럼 보이기 때문에, 다시 relaxation을 통해 효과적으로 제거된다.
  이 과정을 반복함으로써 전체적인 수렴 속도를 크게 향상시키는 것이 multigrid 기법의 핵심 전략이다.

수렴 조건(이해x)

- 각 grid level 에서 residual norm 이 일정 임계값(10^-4) 이하일 때 convergence
- Truncation error에 기반한 adaptive stopping criterion 사용 (Eq.3.14) –what is Truncation error, adaptive stopping criterion?
- q,q*, μ 등의 파라미터 조절이 필요(ex. Re ↑ -> q ↑, coarse grid 수 감소)

- 이 방식은 이론적으로 MG method 가 O(N)의 계산 시간 복잡도를 가진다는 장점을 실제 구현에서도 실현 가능케 함.
- What is O(N)?

FINE GRID AND HIGH RE RESULTS FOR DRIVEN CAVITY

LEGEND

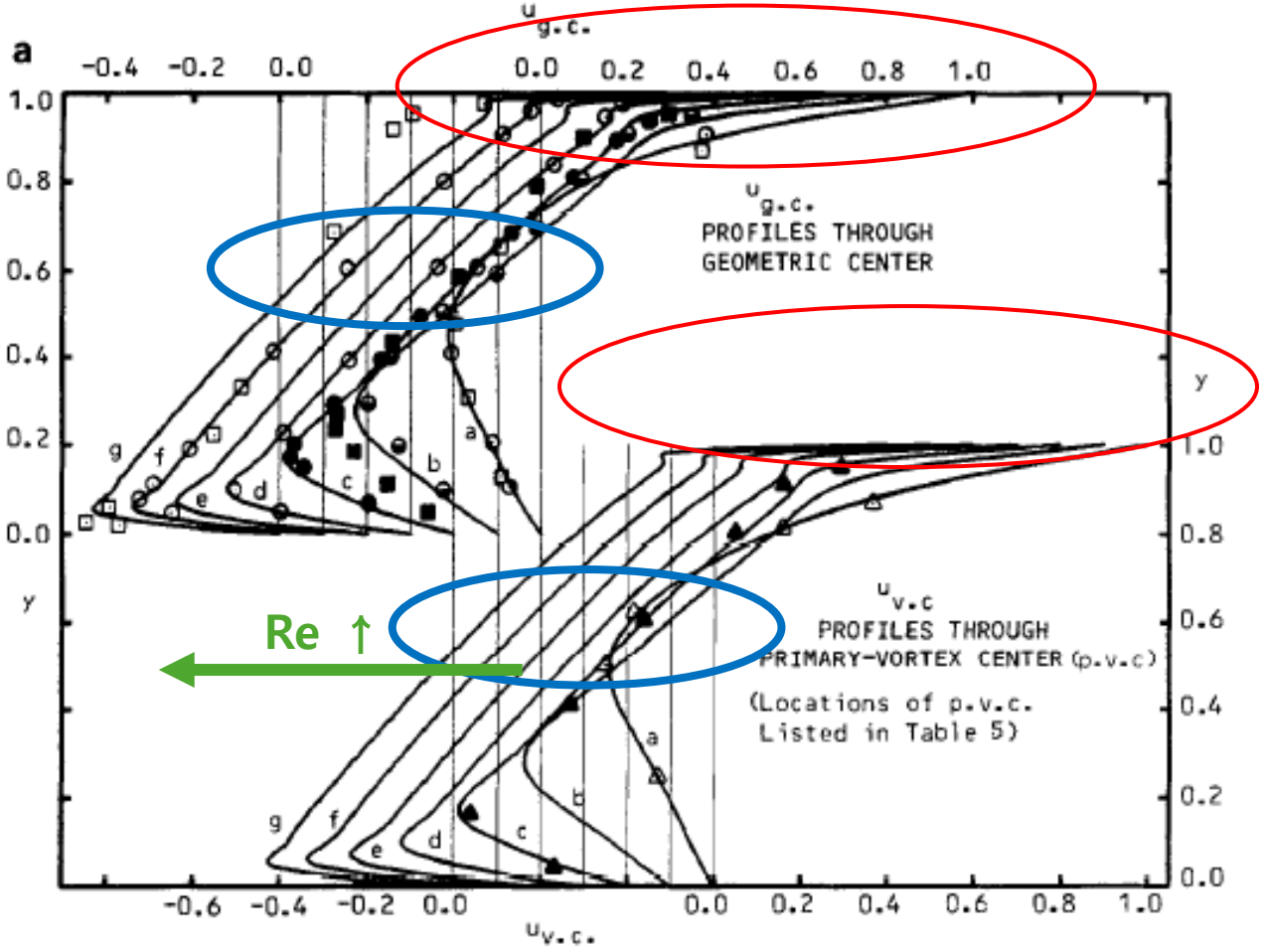
Re / Source	100	400	1000	3200	5000	7500	10000
	a	b	c	d	e	f	g
Present	—	—	—	—	—	—	—
Rubin and Khosla [1977]	△		▲				
Nallasamy & Prasad [1977]	□		■				□
Agarwal [1981]	○	◒	●	○		○	

Comparison of u-velocity along vertical lines through geometric center and primary vortex center

- Re 수가 증가할수록 , cavity 위쪽 벽 근처에서 급격한 속도 변화 발생.

- 중심부를 지나가는 속도 프로파일은 선형적임.

-> 이러한 속도 프로파일의 중심부 근처에서의 선형성은 고Re 수에서 cavity 내부 중심영역에 균일한 와도 영역(uniform vorticity region) 이 형성되었음을 의미함.



Comparison of profiles of v-velocity along horizontal lines through geometric center and primary vortex center

- Re가 커질수록 벽면 경계층은 얇아지고, 속도 변화는 급격해짐

-낮은 Re: 기존 문헌과 본 논문의 결과가 유사

-높은 Re: 기존 문헌과의 차이 증가

이는 기존 문헌의 결과가 틀렸다는 것은 아님.

기존 문헌과의 차이 증가 이유

→격자 수(mesh size)와 수치 기법 정확도 차이

기존 문헌: coarse grid (예: 17×17) 사용

본 논문: 최대 257×257 fine grid, 고정확도 multigrid 기법 적용

고Re 유동 특성(얇은 경계층, 2차 와류 등)은 coarse grid로 정확히 표현 불가

→ 본 논문은 고해상도 격자와 수치기법을 통해 보다 정확한 해석 가능하게 함.

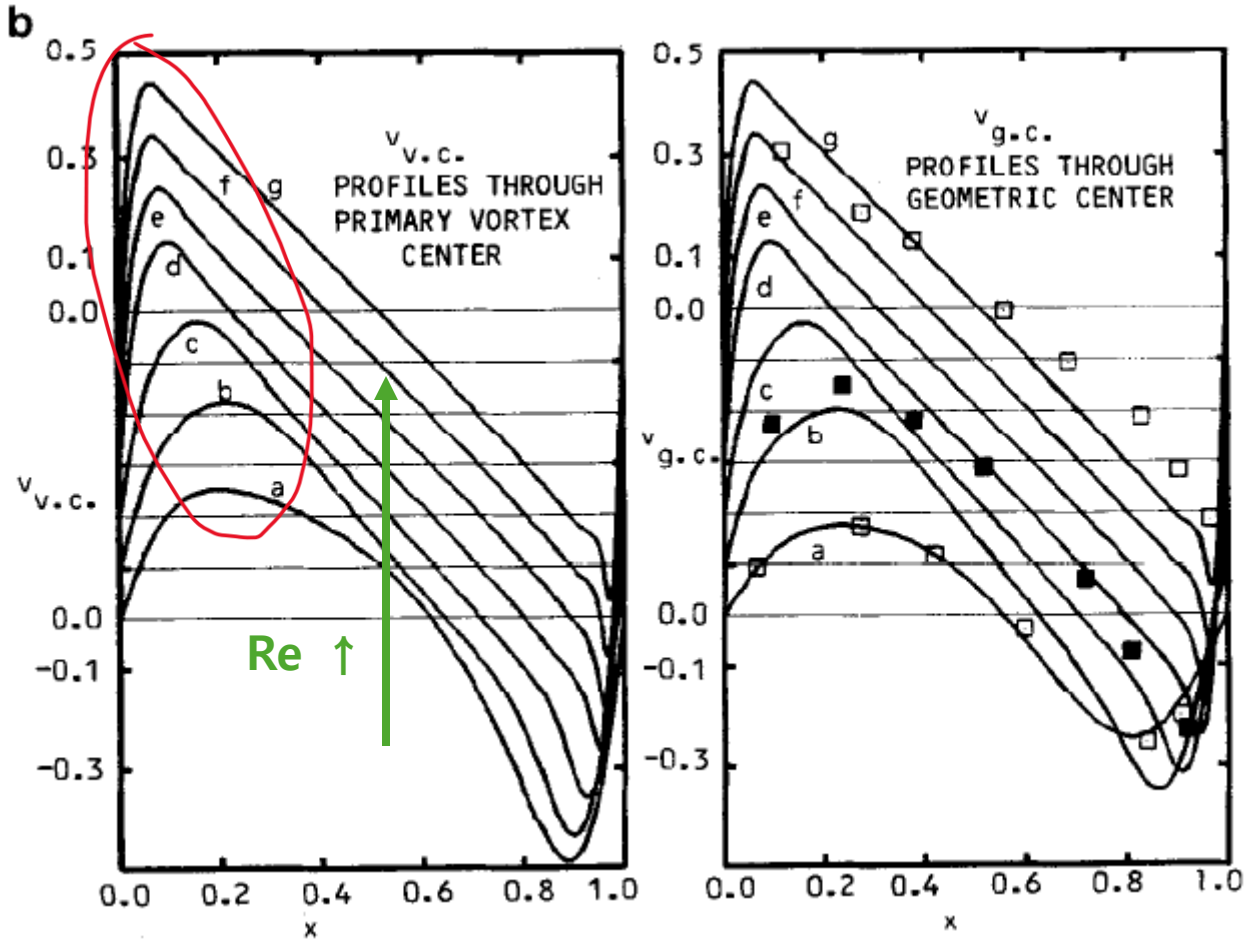


Table 1. Results for u-velocity along vertical Line through Geometric Center of Cavity

- Y= 1에서 조금만 내려가도 u값이 급격히 감소함.
- Re ↑ -> 감소 폭 ↑
- = 더 가파른 velocity gradient 형성
- = Re ↑- 경계층 얇아짐.

- Y = 0에서 No slip condition 정확히 만족

→ Re ↑ - 벽면 경계층 얇아지는 현상 명확.

Re>5000 초과시, 경계층 얇아지는 속도는 매우 느려짐

수직 속도 프로파일에서 경계층 근처에서의 기울기가 Re = 5000 이후로는 큰 변화 없이 거의 비슷하게 유지되기 때문.

Table 1에서 경계층 근처에서의 u값은 Re 5000 이후 거의 동일하게 유지됨.

즉, 더 높은 Re에서도 경계층이 더 얇아지긴 하나, 그 변화폭이 작음.

129-grid pt. no.	y	Re						
		100	400	1000	3200	5000	7500	10,000
129	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
126	0.9766	0.84123	0.75837	0.65928	0.53236	0.48223	0.47244	0.47221
125	0.9688	0.78871	0.68439	0.57492	0.48296	0.46120	0.47048	0.47783
124	0.9609	0.73722	0.61756	0.51117	0.46547	0.45992	0.47323	0.48070
123	0.9531	0.68717	0.55892	0.46604	0.46101	0.46036	0.47167	0.47804
110	0.8516	0.23151	0.29093	0.33304	0.34682	0.33556	0.34228	0.34635
95	0.7344	0.00332	0.16256	0.18719	0.19791	0.20087	0.20591	0.20673
80	0.6172	–0.13641	0.02135	0.05702	0.07156	0.08183	0.08342	0.08344
65	0.5000	–0.20581	–0.11477	–0.06080	–0.04272	–0.03039	–0.03800	0.03111
59	0.4531	–0.21090	–0.17119	–0.10648	–0.86636	–0.07404	–0.07503	–0.07540
37	0.2813	–0.15662	–0.32726	–0.27805	–0.24427	–0.22855	–0.23176	–0.23186
23	0.1719	–0.10150	–0.24299	–0.38289	–0.34323	–0.33050	–0.32393	–0.32709
14	0.1016	–0.06434	–0.14612	–0.29730	–0.41933	–0.40435	–0.38324	–0.38000
10	0.0703	–0.04775	–0.10338	–0.22220	–0.37827	–0.43643	–0.43025	–0.41657
9	0.0625	–0.04192	–0.09266	–0.20196	–0.35344	–0.42901	–0.43590	–0.42537
8	0.0547	–0.03717	–0.08186	–0.18109	–0.32407	–0.41165	–0.43154	–0.42735
1	0.0000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

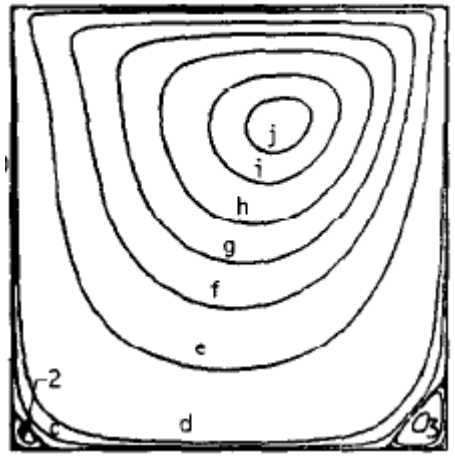
Table 1. Results for V-velocity along Horizontal Line through Geometric Center of Cavity

- X=0, 1에서 non-slip condition 만족

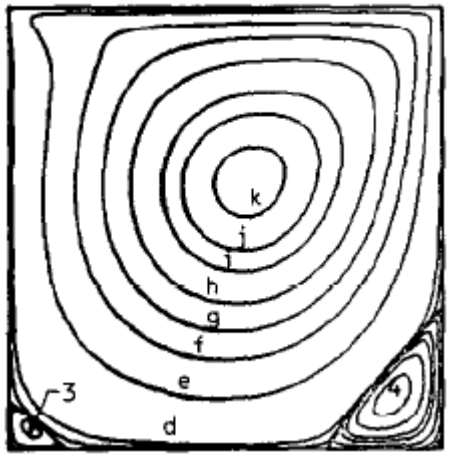
129-grid pt. no.	x	Re						
		100	400	1000	3200	5000	7500	10,000
129	1.0000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	0.9688	–0.05906	–0.12146	–0.21388	–0.39017	–0.49774	–0.53858	–0.54302
124	0.9609	–0.07391	–0.15663	–0.27669	–0.47425	–0.55069	–0.55216	–0.52987
123	0.9531	–0.08864	–0.19254	–0.33714	–0.52357	–0.55408	–0.52347	–0.49099
122	0.9453	–0.10313	–0.22847	–0.39188	–0.54053	–0.52876	–0.48590	–0.45863
117	0.9063	–0.16914	–0.23827	–0.51550	–0.44307	–0.41442	–0.41050	–0.41496
111	0.8594	–0.22445	–0.44993	–0.42665	–0.37401	–0.36214	–0.36213	–0.36737
104	0.8047	–0.24533	–0.38598	–0.31966	–0.31184	–0.30018	–0.30448	–0.30719
65	0.5000	0.05454	0.05186	0.02526	0.00999	0.00945	0.00824	0.00831
31	0.2344	0.17527	0.30174	0.32235	0.28188	0.27280	0.27348	0.27224
30	0.2266	0.17507	0.30203	0.33075	0.29030	0.28066	0.28117	0.28003
21	0.1563	0.16077	0.28124	0.37095	0.37119	0.35368	0.35060	0.35070
13	0.0938	0.12317	0.22965	0.32627	0.42768	0.42951	0.41824	0.41487
11	0.0781	0.10890	0.20920	0.30353	0.41906	0.43648	0.43564	0.43124
10	0.0703	0.10091	0.19713	0.29012	0.40917	0.43329	0.44030	0.43733
9	0.0625	0.09233	0.18360	0.27485	0.39560	0.42447	0.43979	0.43983
1	0.0000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Re수와 격자 수에 따른 cavity 내 streamline pattern

RE = 100, UNIFORM GRID (129x129)



RE = 400, UNIFORM GRID (129x129



RE = 400, UNIFORM GRID (257x257)



RE = 1000, UNIFORM GRID (129 x 12



RE = 3200, UNIFORM GRID (129 x 129)



RE = 5000, UNIFORM GRID (257 x 257)



RE = 7500, UNIFORM GRID (257 x 257)



RE = 10000, UNIFORM GRID (257 x 257)

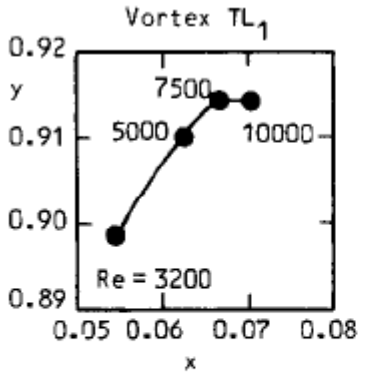


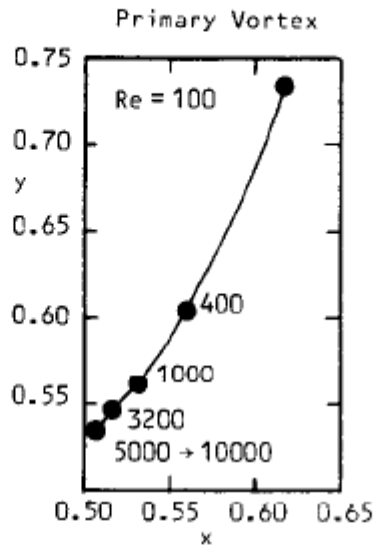
Effect of Reynolds number on location of vortex centers.

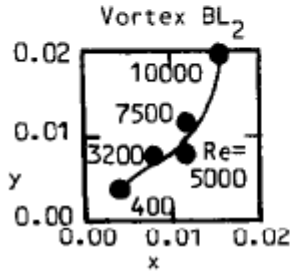
- Primary vortex는 Re 증가할 수록 cavity 중심으로 이동

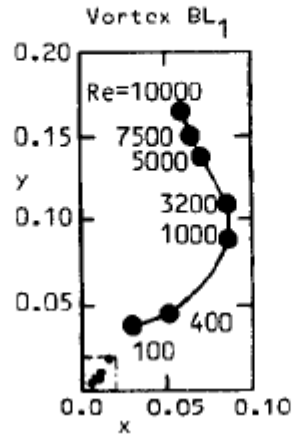
- Secondary vortex들은 처음엔 벽 가까이에 있다가 Re 증가할 수록 Cavity 내부로 이동.

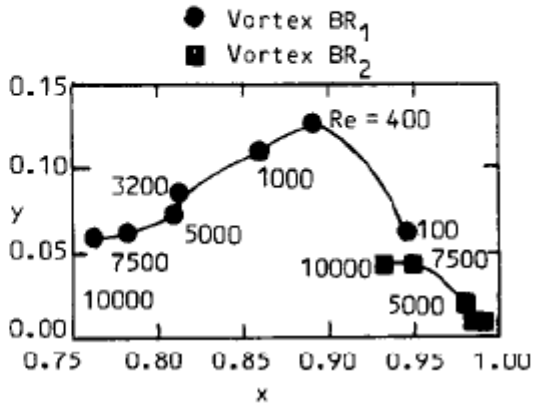
→ 이 이동은 Re수가 커질수록 관성력이 점성력보다 커지면서 유동이 자유롭게 흐를 수 있게 되기 때문임.











Convergence of single grid and multigrid computational procedures.

- 단일 격자 방식에서는 초기에 오차가 빠르게 감소하지만, 몇 차례 반복 이후 수렴 속도가 급격히 저하됨.
- Multigrid에서는 coarse grid에서 저주파 에러를 효율적으로 제거하여 전체 수렴 속도가 훨씬 빠름.

- X축 – 반복 횟수 또는 계산 시간 단위
- Y축 – 해의 잔차 (오차 크기)

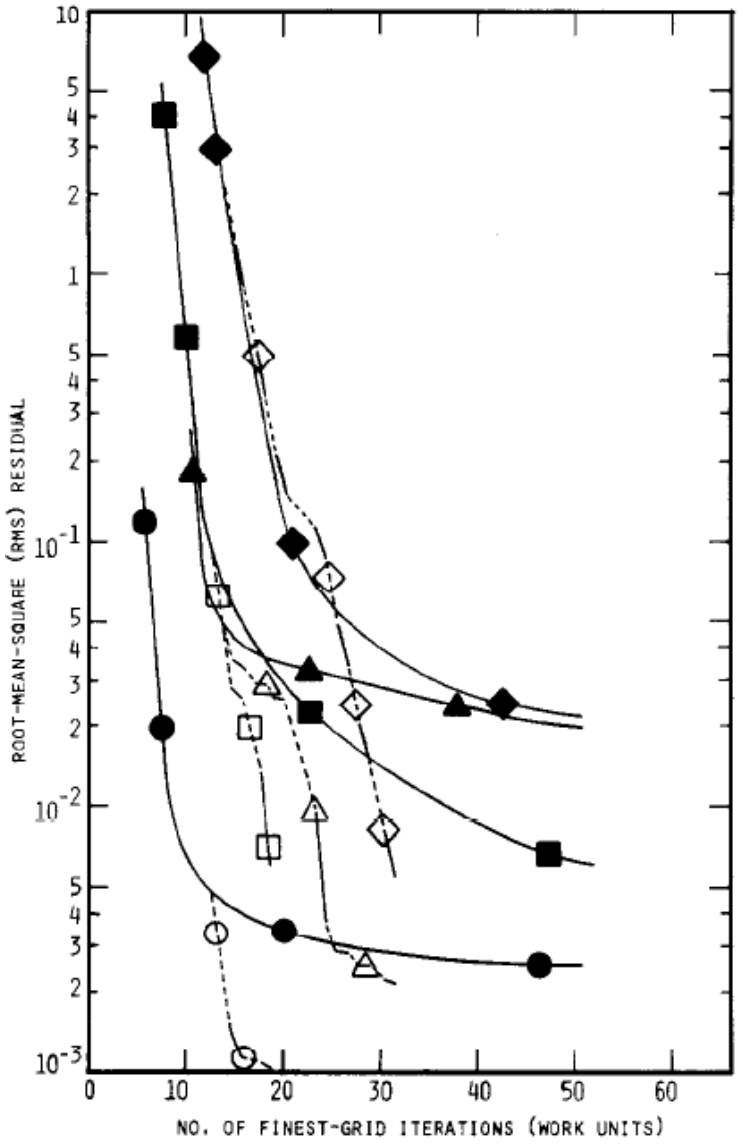


FIG. 6. Convergence of single grid and multigrid computational procedures. Single grid ($h = \frac{1}{128}$) Re = 100: (●) e_ψ, (■) e_ω; Re = 1000: (▲) e_ψ, (◆) e_ω. Multigrid ($h_M = \frac{1}{128}$, $M = 6$) Re = 100: (○) e_ψ, (□) e_ω; Re = 1000: (△) e_ψ, (◇) e_ω.

TABLE V

Properties of Primary and Secondary Vortices

Number	Property	Re = 100	400	1000	3200	5000	7500	10,000
Primary	ψ_{min}	−0.103423	−0.113909	−0.117929	−0.120377	−0.118966	−0.119976	−0.119731
	$\omega_{v.c.}$	3.16646	2.29469	2.04968	1.98860	1.86016	1.87987	1.88082
	Location, x, y	0.6172, 0.7344	0.5547, 0.6055	0.5313, 0.5625	0.5165, 0.5469	0.5117, 0.5352	0.5117, 0.5322	0.5117, 0.5333
First T	ψ_{max}	—	—	—	7.27682×10^{-4}	1.45641×10^{-3}	2.04620×10^{-3}	2.42103×10^{-3}
	$\omega_{v.c.}$	—	—	—	−1.71161	−2.08843	−2.15507	−2.18276
	Location, x, y	—	—	—	0.0547, 0.8984	0.0625, 0.9102	0.0664, 0.9141	0.0703, 0.9141
	H_L	—	—	—	0.0859	0.1211	0.1445	0.1589
	V_L	—	—	—	0.2057	0.2693	0.2993	0.3203
BL	ψ_{max}	1.74877×10^{-6}	1.41951×10^{-5}	2.31129×10^{-4}	9.7823×10^{-4}	1.36119×10^{-3}	1.46709×10^{-3}	1.51829×10^{-3}
	$\omega_{v.c.}$	-1.55509×10^{-2}	-5.69697×10^{-2}	−0.36175	−1.06301	−1.53055	−1.78511	−2.08560
	Location, x, y	0.0313, 0.0391	0.0508, 0.0469	0.0859, 0.0781	0.0859, 0.1094	0.0703, 0.1367	0.0645, 0.1504	0.0586, 0.1641
	H_L	0.0781	0.1273	0.2188	0.2844	0.3184	0.3339	0.3438
	V_L	0.0781	0.1081	0.1680	0.2305	0.2643	0.2793	0.2891
BR	ψ_{max}	1.25374×10^{-5}	6.42352×10^{-4}	1.75102×10^{-3}	3.13955×10^{-3}	3.08358×10^{-3}	3.28484×10^{-3}	3.41831×10^{-3}
	$\omega_{v.c.}$	-3.30749×10^{-2}	-4.33519×10^{-1}	−1.15465	−2.27365	−2.66354	−3.49312	−4.0531
	Location, x, y	0.9453, 0.0625	0.8906, 0.1250	0.8594, 0.1094	0.8125, 0.0859	0.8086, 0.0742	0.7813, 0.0625	0.7656, 0.0586
	H_L	0.1328	0.2617	0.3034	0.3406	0.3565	0.3779	0.3906
	V_L	0.1484	0.3203	0.3536	0.4102	0.4180	0.4375	0.4492
Second BL	ψ_{min}	—	-7.67738×10^{-10}	—	-6.33001×10^{-8}	-7.08860×10^{-8}	-1.83167×10^{-7}	-7.75652×10^{-7}
	$\omega_{v.c.}$	—	9.18377×10^{-4}	—	1.44550×10^{-2}	1.88395×10^{-2}	1.72980×10^{-2}	2.75450×10^{-2}
	Location, x, y	—	0.0039, 0.0039	—	0.0078, 0.0078	0.0117, 0.0078	0.0117, 0.0117	0.0156, 0.0195
	H_L	—	0.0039	—	0.0078	0.0156	0.0234	0.0352
	V_L	—	0.0039	—	0.0078	0.0163	0.0254	0.0441
BR	ψ_{min}	—	-1.86595×10^{-8}	-9.31929×10^{-8}	-2.51648×10^{-7}	-1.43226×10^{-6}	-3.28148×10^{-5}	-1.31321×10^{-4}
	$\omega_{v.c.}$	—	4.38726×10^{-3}	8.52782×10^{-3}	9.74230×10^{-3}	3.19311×10^{-2}	1.41058×10^{-1}	3.12583×10^{-1}
	Location, x, y	—	0.9922, 0.0078	0.9922, 0.0078	0.9844, 0.0078	0.9805, 0.0195	0.9492, 0.0430	0.9336, 0.0625
	H_L	—	0.0156	0.0078	0.0254	0.0528	0.1270	0.1706
	V_L	—	0.0156	0.0078	0.0234	0.0417	0.0938	0.1367
Third BR	ψ_{max}	—	—	—	—	—	1.58111×10^{-9}	5.66830×10^{-9}
	Location, x, y	—	—	—	—	—	0.9961, 0.0039	0.9961, 0.0039
	H_L	—	—	—	—	—	0.0039	0.0039
	V_L	—	—	—	—	—	0.0039	0.0039
Work units		18.84	18.08	31.56	78.25	70.8125	68.50	99.5
CPU seconds		53.59	215.05	92.27	207.26	734.49	705.62	986.65
Mesh points		129	257	129	129	257	257	257

결론

- Benchmark Data를 제시

본 논문의 수치 해석 결과는 향후 프로젝트의 최종 코드가 정확한지, 그리고 유동 현상을 올바르게 모사하고 있는지를 검증하는 기준(reference)으로 활용될 수 있다.

즉, 시뮬레이션 결과를 본 논문과 비교함으로써 계산 코드의 신뢰성과 물리적 타당성을 평가할 수 있다.

감사합니다.